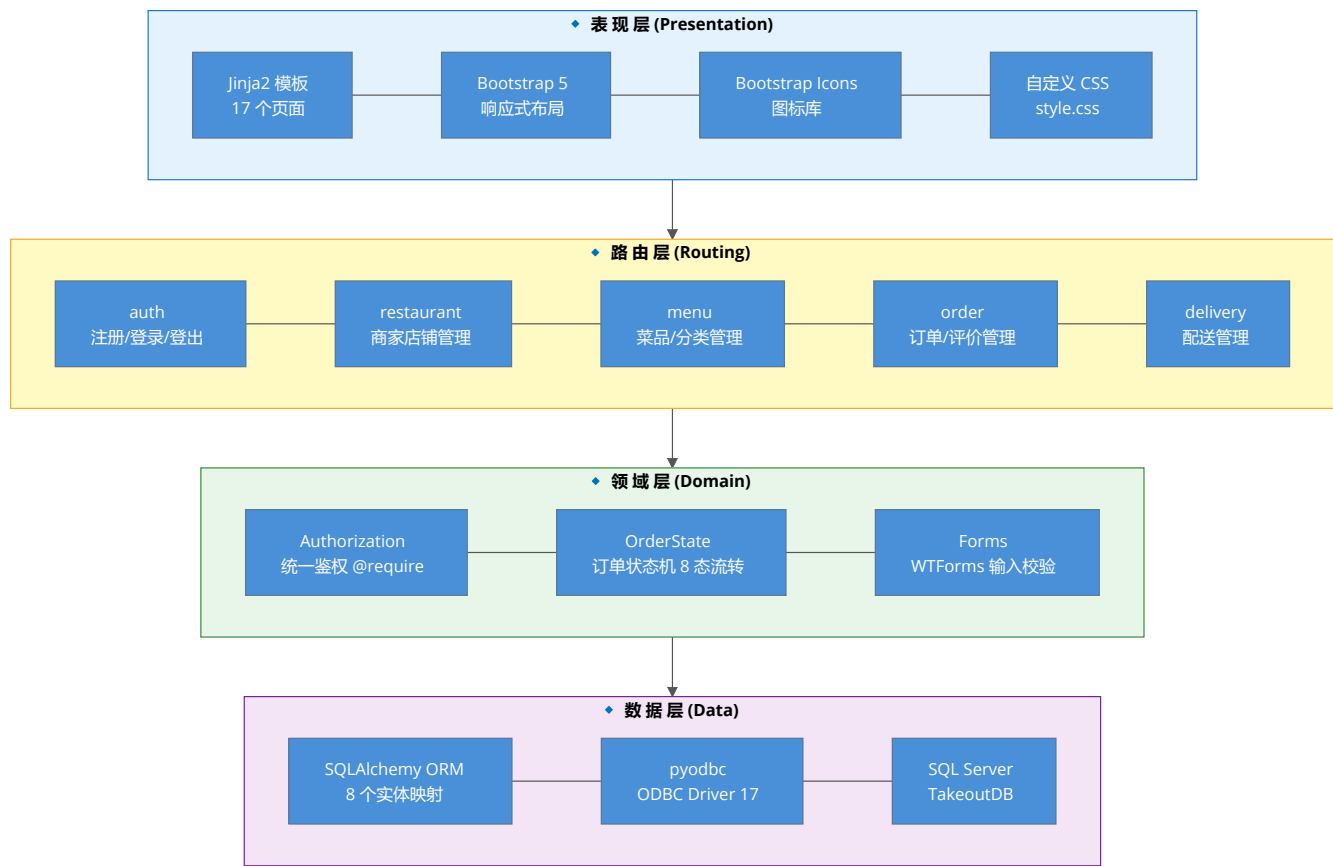


外卖管理系统 — 软件功能总体设计

一、系统总体层次方框图

系统采用 分层架构，自顶向下分为 4 层：表现层 → 路由层 → 领域层 → 数据层。



图例：● 表现层 — HTML 模板 + Bootstrap 5 前端 ● 路由层 — Flask Blueprint 5 模块 ● 领域层 — 鉴权 / 状态机 / 表单校验 ● 数据层 — ORM → ODBC → SQL Server

层次职责说明

层次	技术	职责	关键约束
表现层	Jinja2 + Bootstrap 5	页面渲染、用户交互	不包含业务逻辑，只做展示与表单
路由层	Flask Blueprint (5 模块)	HTTP 适配：解析请求 → 调用领域 → 渲染响应	不写业务代码，只做参数提取与调用转发
领域层	Python 纯函数 + 类	鉴权校验、订单状态流转、表单规则	与 Flask 解耦，可脱离 HTTP 独立测试
数据层	SQLAlchemy + pyodbc	实体映射、查询执行、事务管理	7 表 + 1 查找表，13 个辅助索引

二、软件主要功能介绍

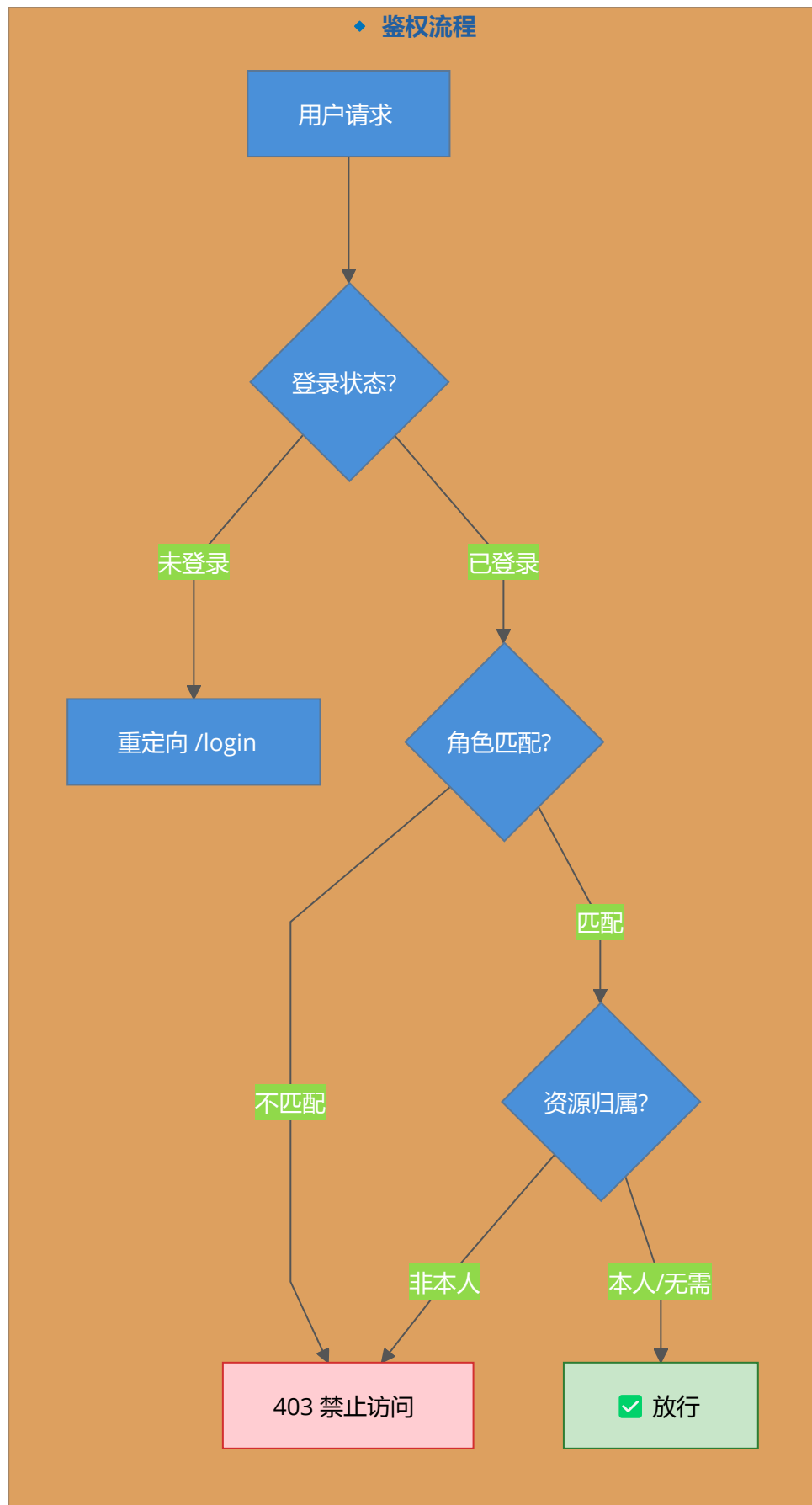
2.1 用户管理 — 统一认证体系

三种角色（顾客、商家、骑手）共用同一套注册/登录界面，通过 `role` 字段区分身份。

角色权限矩阵：

功能	顾客	商家	骑手
浏览商家/菜单	✓	—	—
下单	✓	—	—
管理店铺	—	✓	—
管理菜品	—	✓	—
处理订单（接单/备餐）	—	✓	—
配送接单	—	—	✓
标记取餐/送达	—	—	✓
查看我的订单	✓	✓	✓
评价	✓	—	—

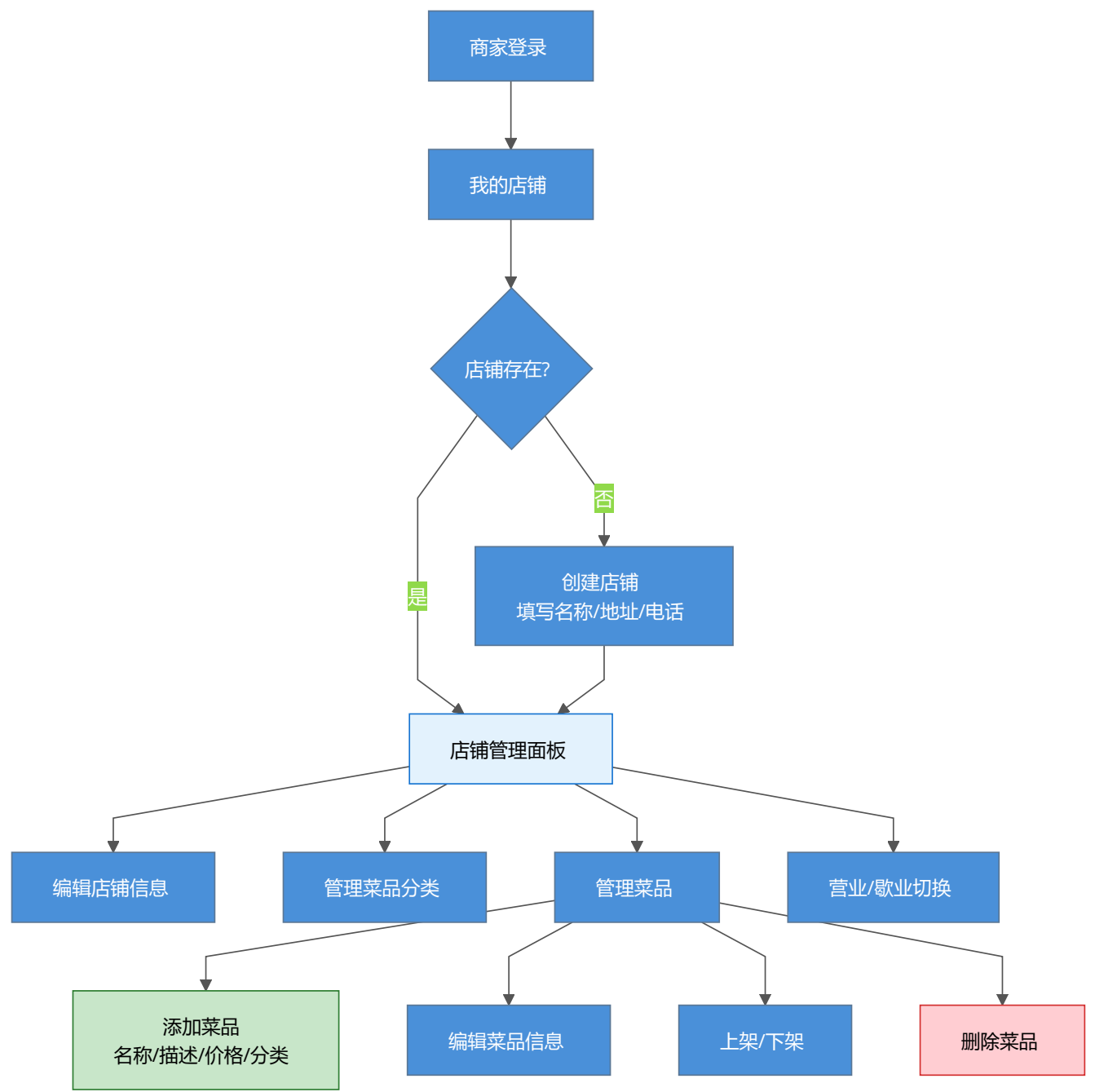
◆ 鉴权流程



鉴权由 `app/domain/auth.py` 中的 `@require(role=..., owns=...)` 装饰器统一处理，一次声明即完成：登录检查 → 角色校验 → 资源所有权验证。

2.2 商家管理 — 店铺与菜单维护

商家可以创建和编辑自己的店铺，管理菜品分类和菜品。



2.3 订单管理 — 核心业务流程

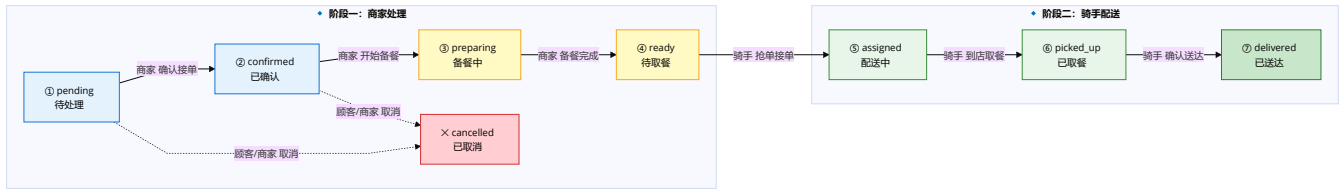
订单是整个系统的核心，贯穿顾客、商家、骑手三方的协作。

订单 8 种状态：

阶段	状态	中文名	操作角色
阶段一	pending	待处理	顾客已提交

阶段	状态	中文名	操作角色
阶段一	confirmed	已确认	商家确认接单
阶段一	preparing	备餐中	商家开始制作
交接点	ready	待取餐	商家备好，等骑手
阶段二	assigned	配送中	骑手已接单
阶段二	picked_up	已取餐	骑手取餐完成
终态	delivered	已送达	✅ 完成
终态	cancelled	已取消	❌ 终止

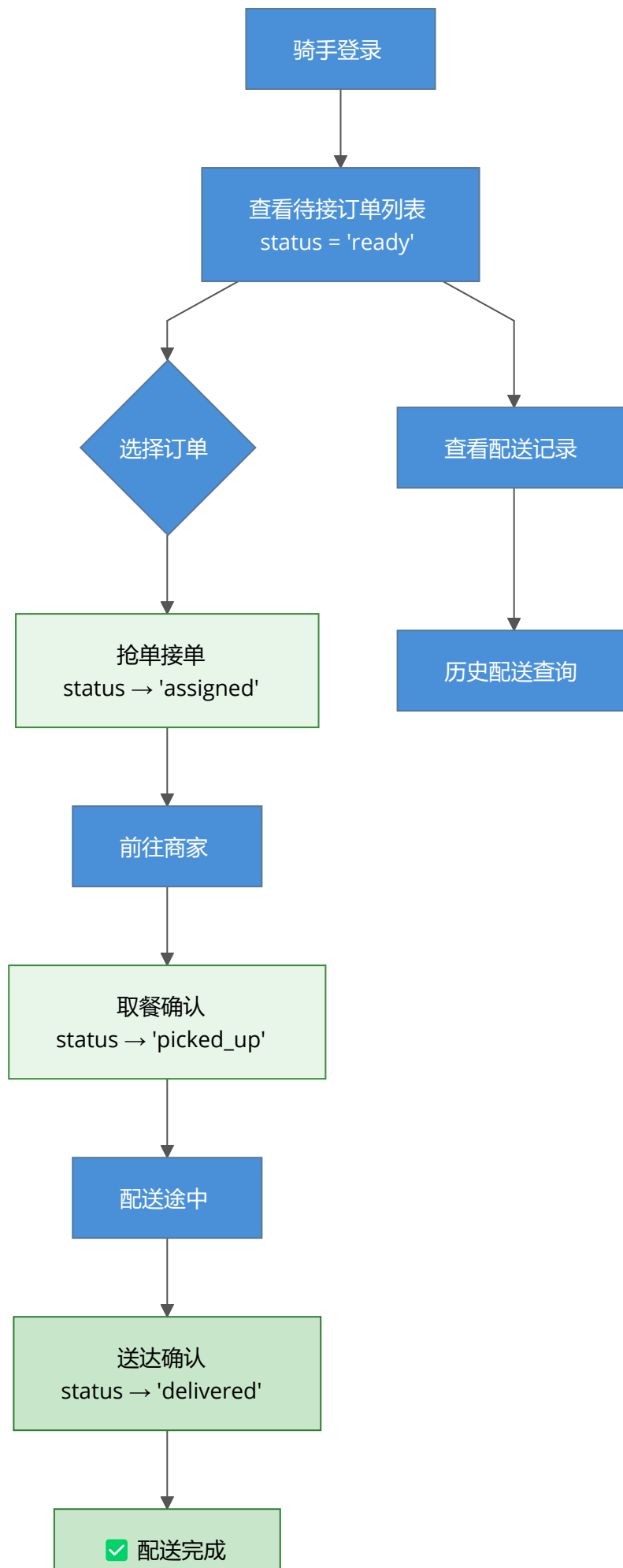
完整订单状态流转图：



实线 = 正常流转 虚线 = 取消（旁路） `preparing` 之后不可取消（防止食物浪费） `delivered` / `cancelled` 为终态，不可再向后流转。

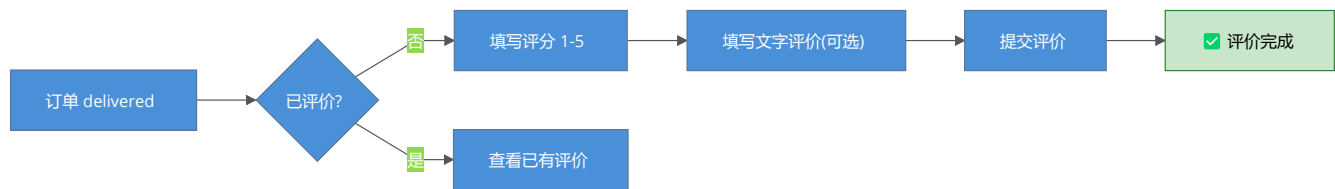
2.4 配送管理 — 骑手 workflow

骑手独立的功能闭环：发现待接订单 → 接单 → 取餐 → 送达。



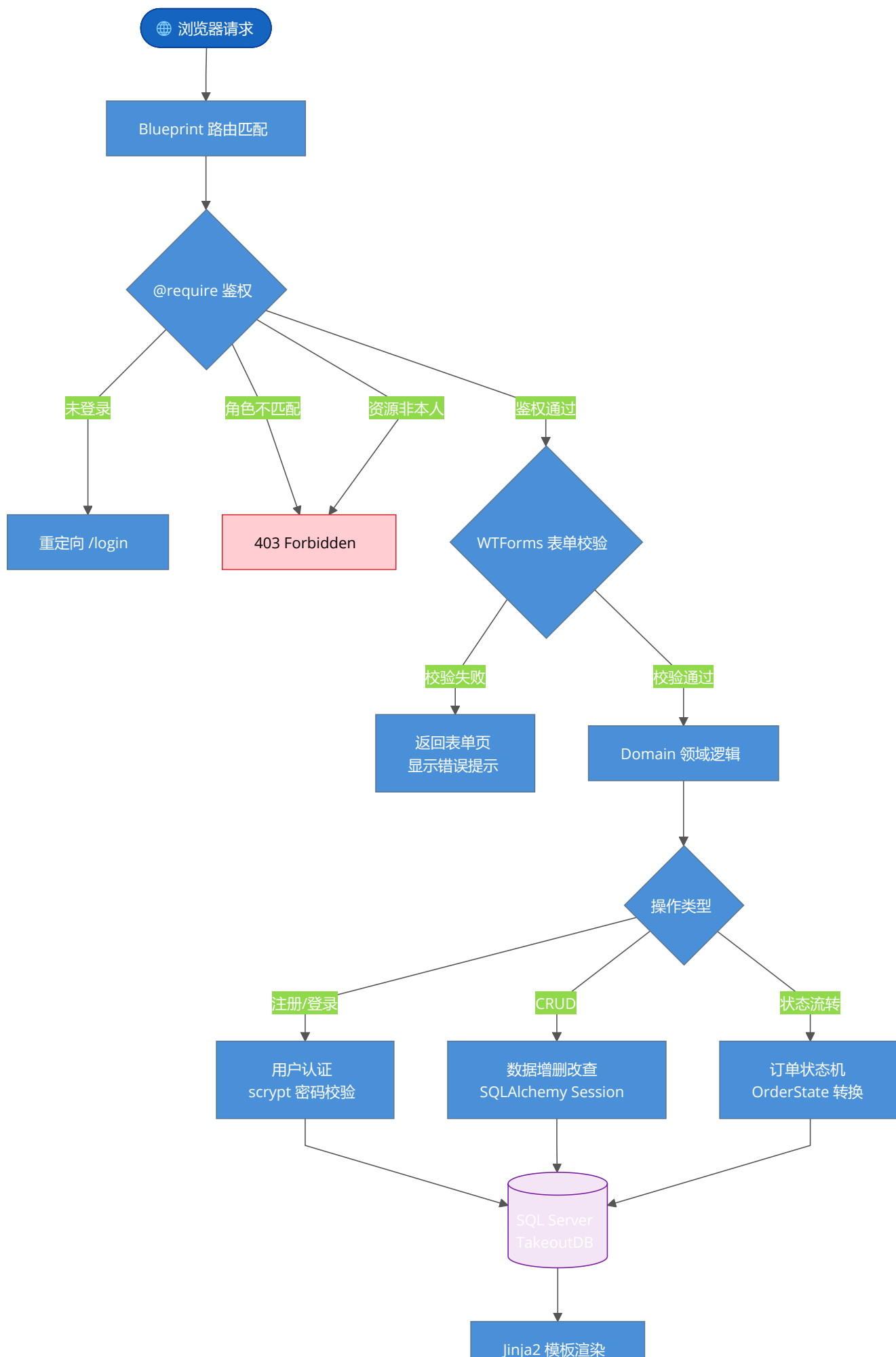
2.5 评价系统

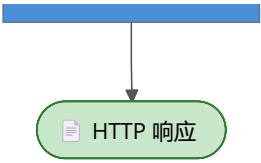
顾客在订单完成后可对订单进行 1-5 分评分和文字评价。一个订单只能评价一次（`order_id` 唯一约束）。



三、程序总体流程图

以下为系统的主控制流：从用户请求到响应的完整路径。





四、数据库模型图

系统共 7 张业务表，实体关系如下：

